Relatório de Defeitos - Primeira Versão da Implementação

Classe testada: `CalculadoraTarifa` (cálculo do ticket de estacionamento)

Grupo / integrantes: _____

1. Procedimento

Os 89 casos de teste (documento *casos_de_teste.pdf*) foram executados pelos três drivers JUnit 5 (`TarifaPermanenciaTest`, `TarifaPernoiteTest` e `TarifaEntradasInvalidasTest`) sobre a primeira versão da implementação (`versoes/versao1`; comando `mvn test -Pv1`). Cada defeito foi, ainda, isolado individualmente para confirmar quais casos o detectam. Após as correções descritas abaixo (código em `src/main/java`), todos os casos passam.

2. Resumo da execução

Versão	Casos executados	Aprovados	Falhas (assertion)	Erros (exceção)
Versão 1 (com defeitos)	89	67	19	3
Versão corrigida	89	89	0	0

Foram identificados **7 defeitos distintos**, responsáveis por 22 casos reprovados:

Defeito	Descrição	Casos que o detectaram
D1	Permanência de exatamente 20 minutos é cobrada	CT04, CT31
D2	Horas adicionais: degrau extra em permanências de horas cheias	CT12, CT14, CT16, CT22, CT27, CT37
D3	Saída às 08:00 do dia seguinte é tratada como pernoite	CT38, CT47, CT49, CT51, CT54
D4	Desconto VIP não é aplicado na pernoite	CT52
D5	Saída às 02:00 em ponto é aceita	CT69
D6	Múltiplas pernoites são cobradas como uma só	CT45, CT46, CT60, CT61
D7	Saída igual à entrada é rejeitada	CT01, CT18, CT30

3. Detalhamento dos defeitos

D1 - Permanência de exatamente 20 minutos é cobrada

a) Falha observada. Para uma permanência de exatamente 20 minutos, o sistema cobrou a tarifa fixa (R$ 15,00; R$ 7,50 para VIP) em vez de isentar o cliente. A especificação concede 20 minutos de cortesia, portanto o valor a pagar em t = 20 min deve ser zero.

b) Casos de teste que detectaram o defeito.

Caso	Descrição do caso	Esperado	Obtido (versão 1)	Tipo
CT04	CE1; VL: t=20 (limite da cortesia)	R$ 0,00	R$ 15,00	Falha
CT31	CE1+VIP; VL: t=20	R$ 0,00	R$ 7,50	Falha

c) Como corrigir. A comparação usa < (estrito) em vez de <=.

```
// antes
if (minutos < MINUTOS_CORTESIA) {
    return 0.0;
}

// depois
if (minutos <= MINUTOS_CORTESIA) {
    return 0.0;
}
```

Observação: O erro só aparece exatamente sobre o valor limite (t = 20); os casos com t = 19 (CT03) e t = 21 (CT05) passaram.

D2 - Horas adicionais: degrau extra em permanências de horas cheias

a) Falha observada. Quando a permanência excede 1 hora por um número exato de horas cheias (t = 120, 180, 300 min...), o sistema cobrou um degrau de R$ 5,00 a mais (ex.: 2h00 = R$ 25,00 em vez de R$ 20,00). Como cada intervalo de 1 hora é inclusive, 2h00 ainda pertence ao primeiro incremento; o segundo só começa em 2h01.

b) Casos de teste que detectaram o defeito.

Caso	Descrição do caso	Esperado	Obtido (versão 1)	Tipo
CT12	CE3; VL: t=120 (fim da 1a hora adicional)	R$ 20,00	R$ 25,00	Falha
CT14	CE3; VL: t=180 (fim da 2a hora adicional)	R$ 25,00	R$ 30,00	Falha
CT16	CE3; valor típico t=300 (5h)	R$ 35,00	R$ 40,00	Falha
CT22	CE3; VL: saída 01:59 (último minuto de saída); t=120	R$ 20,00	R$ 25,00	Falha
CT27	CE3; virada 28/02->01/03 em ano não bissexto (t=120)	R$ 20,00	R$ 25,00	Falha
CT37	CE3+VIP; VL: 23:59 -> 01:59 (t=120)	R$ 10,00	R$ 12,50	Falha

c) Como corrigir. A fórmula `(t - 60) / 60 + 1` (divisão inteira) avança de degrau quando (t − 60) é múltiplo de 60. O correto é o **teto** da divisão: ⌈(t − 60) / 60⌉.

```
// antes
valor = TARIFA_FIXA + ADICIONAL_POR_HORA
        * ((minutos - MINUTOS_POR_HORA) / MINUTOS_POR_HORA + 1);

// depois
valor = TARIFA_FIXA + ADICIONAL_POR_HORA
        * divisaoParaCima(minutos - MINUTOS_POR_HORA, MINUTOS_POR_HORA);
```

Observação: Os casos com fração de hora (CT09, CT10, CT13, CT15, CT19, CT24) passaram, pois nesses valores as duas fórmulas coincidem; somente os valores limite de fim de intervalo (120, 180) e o valor típico de 5h revelam o defeito. CT38, CT47 e CT51 também o detectam quando o defeito D2 é isolado, mas na versão 1 seu resultado é dominado pelo defeito D3.

D3 - Saída às 08:00 do dia seguinte é tratada como pernoite

a) Falha observada. Uma saída exatamente às 08:00 do dia seguinte foi cobrada como pernoite (R$ 50,00). A especificação diz que a pernoite ocorre quando o veículo sai **após** as 08:00; às 08:00 a cobrança segue a regra por horas (ex.: 22h de permanência = R$ 120,00; 8h01 = R$ 55,00). O mesmo erro se repete nos marcos de 08:00 dos dias seguintes.

b) Casos de teste que detectaram o defeito.

Caso	Descrição do caso	Esperado	Obtido (versão 1)	Tipo
CT38	CE3; VL: saída 08:00 do dia seguinte (não é após 08:00); t=1320	R$ 120,00	R$ 50,00	Falha
CT47	CE3; VL: entrada 08:00 e saída 08:00 do dia seguinte (t=1440)	R$ 130,00	R$ 50,00	Falha
CT49	CE3; VL: entrada 23:59 e saída 08:00 do dia seguinte (t=481)	R$ 55,00	R$ 50,00	Falha
CT51	CE3+VIP; VL: saída 08:00 do dia seguinte (t=1320)	R$ 60,00	R$ 50,00	Falha
CT54	CE3+VIP; VL: entrada 23:59 e saída 08:00 do dia seguinte	R$ 27,50	R$ 50,00	Falha

c) Como corrigir. O laço que conta os marcos de 08:00 usa `!saida.isBefore(marco)` (≥) em vez de `saida.isAfter(marco)` (>).

```
// antes
while (!saida.isBefore(marco)) {
    pernoites++;
    marco = marco.plusDays(1);
}

// depois
while (saida.isAfter(marco)) {
    pernoites++;
    marco = marco.plusDays(1);
}
```

Observação: Em CT51 e CT54 (clientes VIP) o valor obtido também é afetado pelo defeito D4. Os casos CT39, CT48 e CT50 (saída às 08:01) passaram, evidenciando que o defeito está apenas na fronteira.

D4 - Desconto VIP não é aplicado na pernoite

a) Falha observada. Cliente VIP com pernoite pagou o valor integral (R$ 50,00) em vez de R$ 25,00. O desconto de 50% incide sobre o valor final da tarifa, inclusive na pernoite.

b) Casos de teste que detectaram o defeito.

Caso	Descrição do caso	Esperado	Obtido (versão 1)	Tipo
CT52	CE4+VIP; VL: saída 08:01 do dia seguinte	R$ 25,00	R$ 50,00	Falha

c) Como corrigir. O ramo da pernoite retorna `valor` imediatamente (`return valor;`), ignorando a linha final que aplica o desconto VIP.

```
// antes
if (pernoites > 0) {
    valor = pernoites * TARIFA_PERNOITE;
    return valor;
} else if (...) {

// depois
if (pernoites > 0) {
    valor = pernoites * TARIFA_PERNOITE;
} else if (...) {
    ...
}
return vip ? valor * (1 - DESCONTO_VIP) : valor;
```

Observação: CT53 (VIP com 2 pernoites) também detecta o defeito quando ele é isolado; na versão 1 ele passa por coincidência de defeitos (ver seção 5).

D5 - Saída às 02:00 em ponto é aceita

a) Falha observada. Para saída às 02:00 (início do período em que a saída não é permitida), o sistema não lançou exceção e calculou uma tarifa. O esperado era `IllegalArgumentException`, pois a saída é proibida de 02:00 até 07:59.

b) Casos de teste que detectaram o defeito.

Caso	Descrição do caso	Esperado	Obtido (versão 1)	Tipo
CT69	CE10; VL: saída 02:00 (limite inferior do bloqueio)	IllegalArgumentException	nenhuma exceção lançada	Falha

c) Como corrigir. A validação usa `hora.isAfter(FECHAMENTO)` (> 02:00) em vez de incluir o instante 02:00 (≥ 02:00).

```
// antes
if (hora.isAfter(FECHAMENTO) && hora.isBefore(ABERTURA)) {
    throw new IllegalArgumentException(...);
}

// depois
if (!hora.isBefore(FECHAMENTO) && hora.isBefore(ABERTURA)) {
    throw new IllegalArgumentException(...);
}
```

Observação: Somente o valor limite (02:00) detecta o defeito: os casos CT70 (02:30), CT71 (05:00) e CT72 (07:59) passaram. Isso justifica a aplicação da técnica de valor limite além do particionamento.

D6 - Múltiplas pernoites são cobradas como uma só

a) Falha observada. Para permanências com 2 ou 3 pernoites o sistema cobrou apenas R$ 50,00 (uma pernoite) em vez de R$ 100,00 e R$ 150,00, respectivamente. A tarifa é de R$ 50,00 **por pernoite**.

b) Casos de teste que detectaram o defeito.

Caso	Descrição do caso	Esperado	Obtido (versão 1)	Tipo
CT45	CE4; VL: saída 08:01 do 2o dia (2 pernoites)	R$ 100,00	R$ 50,00	Falha
CT46	CE4; VL: saída 08:01 do 3o dia (3 pernoites)	R$ 150,00	R$ 50,00	Falha
CT60	CE4; 2 pernoites atravessando 29/02 (bissexto)	R$ 100,00	R$ 50,00	Falha
CT61	CE4; 2 pernoites atravessando a virada de ano	R$ 100,00	R$ 50,00	Falha

c) Como corrigir. O método que conta as pernoites limita o resultado a 1: `Math.min(pernoites, 1)`.

```
// antes
return Math.min(pernoites, 1);

// depois
return pernoites;
```

Observação: CT44 (saída 08:00 do 2o dia) passa na versão 1 porque D3 e D6 se compensam (ver seção 5). CT53 (VIP com 2 pernoites) também detecta D6 quando isolado.

D7 - Saída igual à entrada é rejeitada

a) Falha observada. Quando a saída ocorre no mesmo minuto da entrada (permanência 0 min) o sistema lançou `IllegalArgumentException` ("A saida nao pode ser anterior a entrada"). Como está dentro da cortesia, o esperado era R$ 0,00. O resultado no JUnit é do tipo **erro** (exceção inesperada) e não falha de asserção.

b) Casos de teste que detectaram o defeito.

Caso	Descrição do caso	Esperado	Obtido (versão 1)	Tipo
CT01	CE1; VL: t=0 (saída igual à entrada)	R$ 0,00	exceção inesperada	Erro
CT18	CE1; VL: entrada 23:59 (último minuto de entrada); t=0	R$ 0,00	exceção inesperada	Erro
CT30	CE1+VIP; t=0	R$ 0,00	exceção inesperada	Erro

c) Como corrigir. A condição de rejeição usa `!saida.isAfter(entrada)`, que também rejeita a igualdade; deveria rejeitar somente saída estritamente anterior.

```
// antes
if (!saida.isAfter(entrada)) {
    throw new IllegalArgumentException(...);
}

// depois
if (saida.isBefore(entrada)) {
    throw new IllegalArgumentException(...);
}
```

Observação: CT76 (saída 1 minuto antes da entrada) continua corretamente rejeitado nas duas versões.

4. Lista completa dos casos reprovados na versão 1

Caso	Tipo	Esperado	Obtido	Defeito
CT01	Erro	R$ 0,00	exceção lançada	D7
CT04	Falha	R$ 0,00	R$ 15,00	D1
CT12	Falha	R$ 20,00	R$ 25,00	D2
CT14	Falha	R$ 25,00	R$ 30,00	D2
CT16	Falha	R$ 35,00	R$ 40,00	D2
CT18	Erro	R$ 0,00	exceção lançada	D7
CT22	Falha	R$ 20,00	R$ 25,00	D2
CT27	Falha	R$ 20,00	R$ 25,00	D2
CT30	Erro	R$ 0,00	exceção lançada	D7
CT31	Falha	R$ 0,00	R$ 7,50	D1
CT37	Falha	R$ 10,00	R$ 12,50	D2
CT38	Falha	R$ 120,00	R$ 50,00	D3
CT45	Falha	R$ 100,00	R$ 50,00	D6
CT46	Falha	R$ 150,00	R$ 50,00	D6
CT47	Falha	R$ 130,00	R$ 50,00	D3
CT49	Falha	R$ 55,00	R$ 50,00	D3
CT51	Falha	R$ 60,00	R$ 50,00	D3
CT52	Falha	R$ 25,00	R$ 50,00	D4
CT54	Falha	R$ 27,50	R$ 50,00	D3
CT60	Falha	R$ 100,00	R$ 50,00	D6
CT61	Falha	R$ 100,00	R$ 50,00	D6
CT69	Falha	IllegalArgumentException	sem exceção	D5

5. Observação: mascaramento de defeitos

Dois casos passaram na versão 1 apenas porque defeitos distintos se compensaram, mas falham quando o defeito é isolado, o que mostra o valor de manter casos redundantes nas fronteiras:

- **CT44** (saída 08:00 do 2o dia, esperado R$ 50,00): D3 conta uma pernoite a mais (R$ 100,00), mas D6 limita a contagem a 1 (R$ 50,00).
- **CT53** (VIP com 2 pernoites, esperado R$ 50,00): D6 reduz para 1 pernoite (R$ 50,00) e D4 elimina o desconto, resultando coincidentemente em R$ 50,00.

Depois da correção de todos os defeitos, o conjunto completo de 89 casos é aprovado.